??

Alternativ 1

a) $\frac{7}{24} \approx \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$. Stigningsgraden er ca. 33%.

Alternativ 2

$\frac{7}{24} \approx \frac{7}{21} = \frac{1}{3} = 0{,}33$. Stigningsgraden er ca. 33%.

Alternativ 3

$\frac{7}{24} \approx \frac{6}{24} = \frac{1}{4} = 0{,}25$. Stigningsgraden er ca. 25%.

Alternativ 4

$\frac{7}{24} \approx \frac{6}{24} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ og $\frac{7}{24} \approx \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$. Stigningsgraden er ca. midtpunktet mellom 25% og 33%, som er 29%.

b) Veien er hypotenusen i figuren. Av Pytagoras' setning er

$$\text{tallverdi til veilengde} = \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{476 + 49} = \sqrt{625} = 25$$

Altså er veien 25 km.

Alternativ 1

Hvis man kjører i 60 km/h, bruker man 1 min per kilometer. Dette betyr 25 min på 25 km. Siden bilen brukte 24 min, må den ha kjørt raskere enn 60 km/h, og dermed brutt fartsgrensen.

Alternativ 2

Vi har at $24\,\text{min} = \frac{24}{60}\,\text{h} = \frac{2}{5}\,\text{h}$. Videre er

$$\text{fart} = \frac{\text{lengde}}{\text{tid}} = \frac{25}{\frac{2}{5}} = 25 \cdot \frac{5}{2} = 62{,}5$$

Farten var altså 62,5 km/h, og dermed brøt bilen fartsgrensen.

Alternativ 3

Vi har at $24\,\text{min} = \frac{24}{60}\,\text{h} = \frac{2}{5}\,\text{h}$. Hvis bilen holdt fartsgrensen ville lengden være gitt som

$$\text{lengde} = \text{fart} \cdot \text{tid} = 50 \cdot \frac{2}{5} = 20$$

Ved å holde fartsgrensen vill altså bilen kjørt 20 km på 24 min, og må dermed har brutt fartsgrensen.